

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN**

Gabriela Perković

**ANALIZA ZAGAĐENOSTI ZRAKA S
LEBDEĆIM ČESTICAMA U GRADU
ZAGREBU**

SEMINAR

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Gabriela Perković

Matični broj: 0016161159

Studij: Informacijski i poslovni sustavi

**ANALIZA ZAGAĐENOSTI ZRAKA S LEBDEĆIM ČESTICAMA U
GRADU ZAGREBU**

SEMINAR

Mentor:

prof. dr. sc. Markus Schatten

Varaždin, siječanj 2026.

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je ovaj seminar izvorni rezultat mog rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autorica potvrdila prihvatanjem odredbi u sustavu FOI Radovi

Sažetak

Tema ovog rada je praćenje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu, s naglaskom na analizu koncentracije lebdećih čestica PM_{2.5} i PM₁₀ koje štetno utječu na zdravlje. Cilj rada bio je izraditi funkcionalnu aplikaciju koja automatski prikuplja, obrađuje i prikazuje podatke o onečišćenju. Rad se temelji na praktičnoj primjeni programskog jezika Python i njegovih biblioteka za obradu podataka. U prvom dijelu rada opisuje se postupak preuzimanja podataka iz službenih izvora u Excel formatu te njihovo "čišćenje" i priprema pomoću biblioteke Pandas. Osim povijesnih podataka, aplikacija koristi i vanjski API servis za dohvaćanje informacija o trenutnom stanju zraka u stvarnom vremenu. Svi prikupljeni podaci pohranjuju se u lokalnu SQLite bazu podataka, čime se omogućuje njihova daljnja analiza, poput izračuna dnevnih prosjeka i maksimalnih vrijednosti onečišćenja. Završni dio rada odnosi se na izradu poslužitelja koristeći Flask koji te podatke čini dostupnima na lokalnom serveru. Izrađena je i vizualizacija podataka pomoću grafova. Kroz nju je napravljena usporedba trenutnih vrijednosti mjerenja s podacima iz prethodne godine, čime su jasno prikazane razlike u razinama onečišćenja te sezonski trendovi.

Ključne riječi: kvaliteta zraka; Python; obrada podataka; Flask; vizualizacija; PM čestice; usporedba podataka

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Opis implementacije	2
2.1. Izvori podataka	2
2.2. Predprocesiranje podataka	2
2.3. Pohrana u bazu podataka	3
2.4. REST API	3
2.5. Vizualizacija podataka	3
3. Rad aplikacije	5
3.1. REST API	5
3.2. Vizualizacija podataka	8
4. Kritički osvrt	13
5. Zaključak	14
Poveznica na Overleaf projekt	15
Popis literature	16
Popis slika	17

1. Uvod

Zagađenje zraka predstavlja jedan od najvećih problema u svijetu, posebice u gradovima. Iako ima puno kemijskih spojeva i plinova koje zagađuju zrak, posebno zabrinjavajuće su čestice PM10 i PM2.5. Navedene čestice zbog svoje iznimno male veličine mogu prodrijeti duboko u dišni sustav i uzrokovati ili pogoršati respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Njihov utjecaj je izrazito opasan za osjetljive skupine stanovništva odnosno za djecu, starije osobe i oboljele od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti.

Motivacija za odabir ove teme proizašla je iz osobnog iskustva tijekom studiranja u Varaždinu. U Varaždinu sam vidjela više magle od početka mog studiranja nego cijeli život u Zadru. U razdobljima kada bi magle bilo izrazito puno primijetila sam pogoršanje kvalitete zraka, a čak i neke simptome poput kašlja i otežanog disanja. Dodatni poticaj za istraživanje ove teme je i činjenica da mi bliska osoba boluje od astme.

Cilj ovog rada je analizirati koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5 u Zagrebu te ispitati kako se njihove vrijednosti razlikuju ovisno o lokaciji mjernih postaja i godišnjim dobima. Zagreb je odabran zato što ima najviše stanovnika, najviše mjernih stanica za mjerenje navedenih čestica te najraznolikiju prostornu namjenu grada.

2. Opis implementacije

Za implementaciju aplikacije korišteno je Visual Studio Code razvojno okruženje dok je sami kod napisan u Pythonu. Na početku su uvezene sve potrebne biblioteke i moduli.

2.1. Izvori podataka

Podaci o kvaliteti zraka preuzeti su iz baze Informacijskog sustava zaštite zraka Agencije za zaštitu okoliša [1]. Preuzeti su direktno sa stranice u Excel formatu. Za pristup istima potrebno je odabrati željene postaje, onečišćujuće tvari, tip podataka te razdoblje koje želimo promatrati. Za potrebe ovog projekta, odabrani su sljedeći parametri:

- **Mjerne postaje:**

- Zagreb 1
- Zagreb 2
- Zagreb 3
- Zagreb 4

- **Onečišćujuće tvari:**

- PM₁₀ - lebdeće čestice (<10 µm) (µg/m³)
- PM_{2.5} - lebdeće čestice (<2.5 µm) (µg/m³)

- **Tip podataka:** satni izvorni podatci

- **Razdoblje:** od 1.1.2025. do 31.12.2025.

Podaci o trenutnoj dnevnoj kvaliteti zraka za 2026. godinu dohvaćeni su iz AQI (Air Quality Index) API-ja [2]. Ovi podaci uključuju trenutna mjerenja čestica u zraku.

2.2. Predprocesiranje podataka

Podaci o kvaliteti zraka pohranjeni su na više sheetova, odnosno po dva sheeta za svaku mjernu stanicu. Svaki sheet je pročitao zasebno, preskočeni su nepotrebni redci zaglavlja, a stupci su imenovani kao `Datum`, `Vrijeme` i `Vrijednost`. Vrijednosti s decimalnim zarezom su pretvorene u točku. U onim vremenima kada nije bilo mjerenja znak '-' je tretiran kao nedostajući podatak (NaN). Kolona `Datum` je pretvorena u `datetime` format. Za svaki sheet dane su kolone `Postaja` i `Čestica` prema vrsti postaje i mjerenoj čestici. Nakon toga, svi sheetovi su spojeni u jednu tablicu i spremljeni u CSV datoteku `kvaliteta_zraka_zagreb_2025.csv` radi lakšeg korištenja.

2.3. Pohrana u bazu podataka

Za kreiranje baze podataka korišten je primjer kreiranja SQLite baze podataka sa laboratorijskih vježbi. U bazu podataka `baza_podataka.db` spremljen je CSV dokument `kvaliteta_zraka_zagreb_2025.csv` u tablicu `mjerjenja_2025`. Dnevni prosjek i maksimalne vrijednosti mjerenja po postaji i čestici izračunati su SQL upitom i spremljeni u novu tablicu `mjerjenja_dnevni_prosjeci_2025` koja sadrži datum, postaju, česticu, prosjek i maksimalnu vrijednost mjerenja za sve dane u 2025. godini. Trenutna mjerenja dohvaćena su putem AQI API-ja[2], obrađena i pohranjena u bazu u tablicu `mjerjenja_2026_api` koja sadrži datum, postaju, česticu, prosjek i maksimalnu vrijednost mjerenja za taj dan. U ovom dijelu sam zatražila pomoć Chat GPT-ja[3] kako bih mogla izdvojiti željene podatke sa API-ja.

2.4. REST API

Za jednostavan pristup obrađenim podacima kreiran je REST API koristeći Python paket Flask, kao na laboratorijskim vježbama. REST API omogućuje dohvat podataka putem HTTP GET zahtjeva s različitih ruta, svaka namijenjena različitim upitima. Rute za dohvat podataka su sljedeće:

- `/mjerjenja_sijecanj_2025` – vraća sva mjerenja iz 2025. godine za mjesec siječanj.
- `/zagreb1_2025` – vraća sva mjerenja za postaju ZAGREB-1 u 2025. godini.
- `/dnevni_prosjeci_2025` – vraća dnevne prosječne i maksimalne vrijednosti po postaji i čestici za 2025. godinu.
- `/mjerjenje_danas` – vraća današnja mjerenja za sve postaje dohvaćena putem AQI API-ja, uključujući prosjek i maksimum za taj dan.

API uključuje i rukovanje greškama za nepostojeće rute. Kada korisnik pokuša pristupiti putanji koja ne postoji, dobije mogućnost povratka na početnu stranicu.

2.5. Vizualizacija podataka

Za svaku kombinaciju postaje i čestice kreirani su linijski grafovi koji prikazuju dnevne prosjeke kroz cijelu 2025. godinu. Na grafovima su dodatno označeni početci godišnjih doba kako bi se olakšalo uočavanje sezonskih promjena u koncentracijama čestica. Svi grafovi su spremljeni u obliku PNG datoteka.

Za usporedbu trenutnog stanja mjerenja i prošlogodišnjih vrijednosti, dohvaćena su mjerenja za isti datum iz 2025. i 2026. godine. Prikazan je prosjek 2025. u jednoj boji, a trenutna

vrijednost iz 2026. u drugoj. Na taj način se omogućuje vizualna usporedba koncentracije lebdećih čestica u zraku od te dvije godine.

3. Rad aplikacije

3.1. REST API

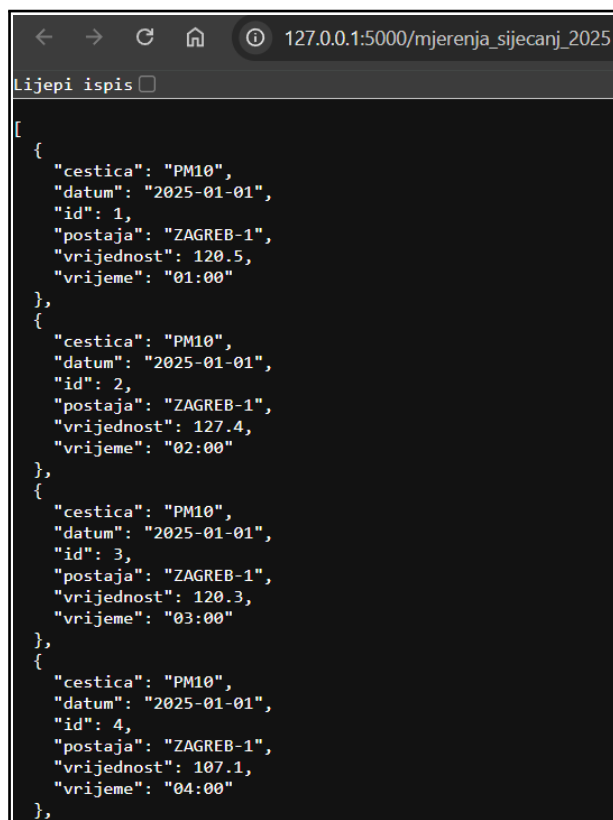
Nakon što se pokrene program `main.py`, aplikacija je dostupna na lokalno posluženoj adresi `http://127.0.0.1:5000/`. Na početnoj stranici se nalaze sve putanje preko kojih je moguće pristupiti podacima.

Koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2.5 u Zagrebu

Dostupne putanje

- [/mjerjenja_sijecanj_2025](#) – vraća sva mjerenja za siječanj 2025.
- [/zagreb1_2025](#) – vraća sva mjerenja za postaju ZAGREB-1 u 2025.
- [/dnevni_prosjeci_2025](#) – vraća dnevne prosječne vrijednosti za sve postaje i čestice u 2025.
- [/mjerjenje_danas](#) – vraća današnja mjerenja za sve postaje iz API-ja.

Slika 1: Početna stranica REST API-ja



```
[
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 1,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 120.5,
    "vrijeme": "01:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 2,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 127.4,
    "vrijeme": "02:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 3,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 120.3,
    "vrijeme": "03:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 4,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 107.1,
    "vrijeme": "04:00"
  }
],
```

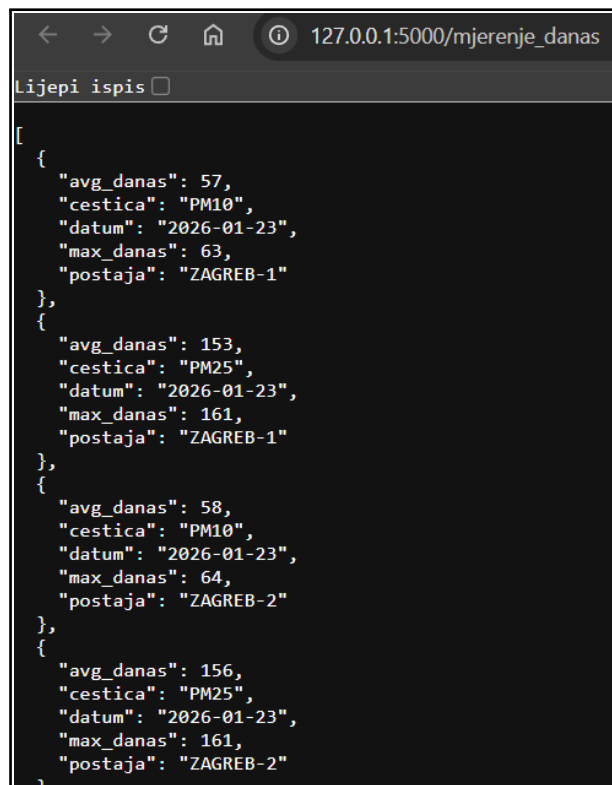
Slika 2: Mjerenja koncentracije čestica za siječanj 2025. godine za svaku stanicu

```
← → ↻ 🏠 ⓘ 127.0.0.1:5000/zagreb1_2025
Lijepi ispis ☐
[
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 1,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 120.5,
    "vrijeme": "01:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 2,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 127.4,
    "vrijeme": "02:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 3,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 120.3,
    "vrijeme": "03:00"
  },
  {
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "id": 4,
    "postaja": "ZAGREB-1",
    "vrijednost": 107.1,
    "vrijeme": "04:00"
  }
]
```

Slika 3: Mjerenja koncentracija čestica za stanicu ZAGREB-1 u 2025. godini

```
← → ↻ 🏠 ⓘ 127.0.0.1:5000/dnevni_prosjeci_2025
Lijepi ispis ☐
[
  {
    "avg": 91.67,
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "max": 127.4,
    "postaja": "ZAGREB-1"
  },
  {
    "avg": 79.25,
    "cestica": "PM2.5",
    "datum": "2025-01-01",
    "max": 112.1,
    "postaja": "ZAGREB-1"
  },
  {
    "avg": 63.47,
    "cestica": "PM10",
    "datum": "2025-01-01",
    "max": 114.0,
    "postaja": "ZAGREB-2"
  },
  {
    "avg": 63.28,
    "cestica": "PM2.5",
    "datum": "2025-01-01",
    "max": 113.0,
    "postaja": "ZAGREB-2"
  }
]
```

Slika 4: Dnevni prosjeci i maksimumi dnevnog mjerenja koncentracije čestica za svaku stanicu u 2025. godini



Slika 5: Prikaz zadnjeg trenutnog mjerenja za sve stanice

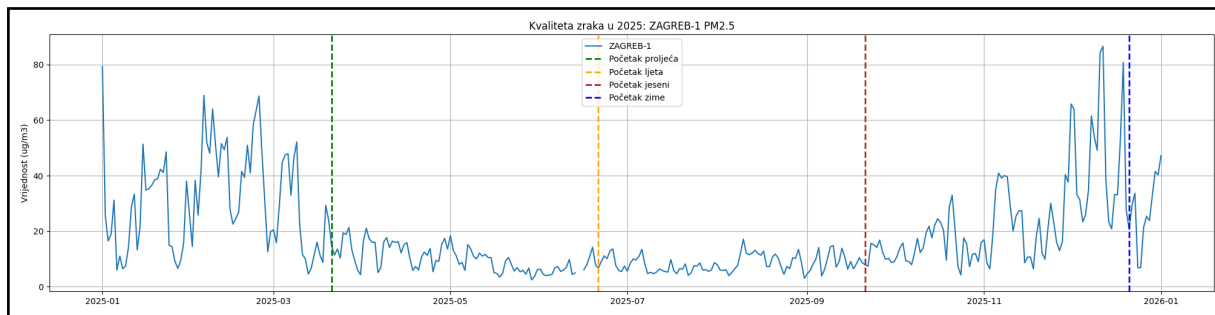


Slika 6: Stranica koja se pokazuje ako je putanja nevažeća

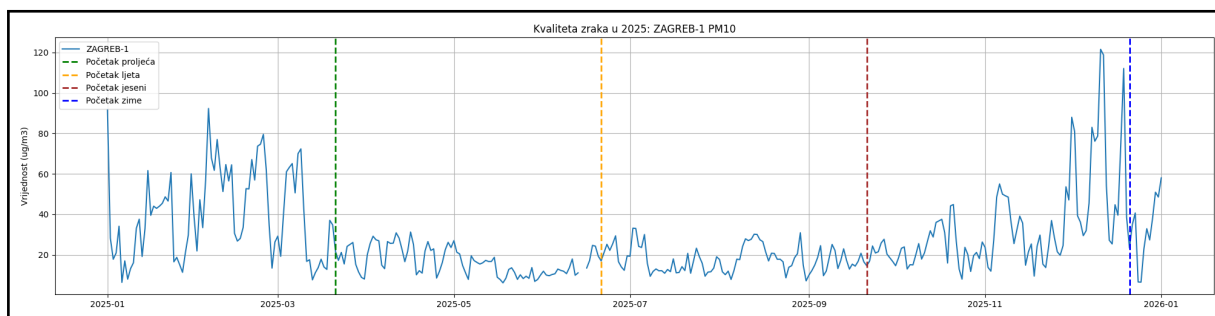
3.2. Vizualizacija podataka

Nakon što se pokrene server, može se pokrenuti i vizualizacija podataka. Kako sveukupno ima deset grafova (osam za godišnju analizu za svaku stanicu po svakoj čestici i dvije za usporedbu koncentracija obiju čestica 2025. i ove godine), sve slike se spremaju u mapu projekta nakon pokretanja `grafovi.py`.

Mjerna postaja Zagreb-1

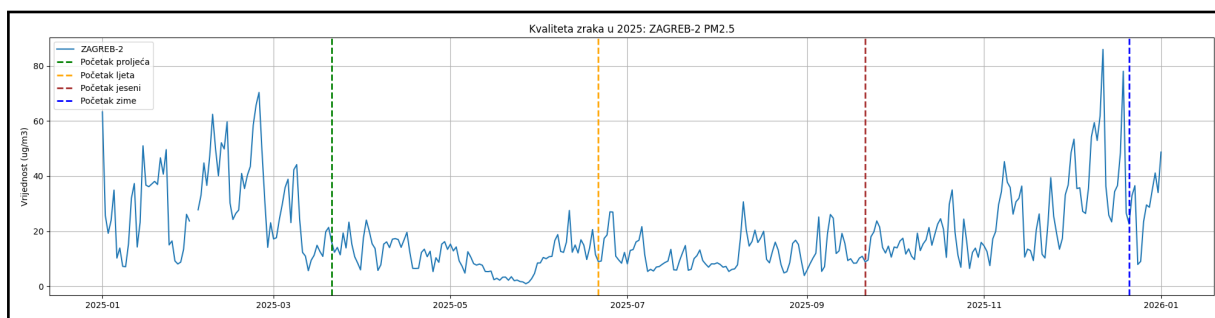


Slika 7: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-1 po godišnjim dobima

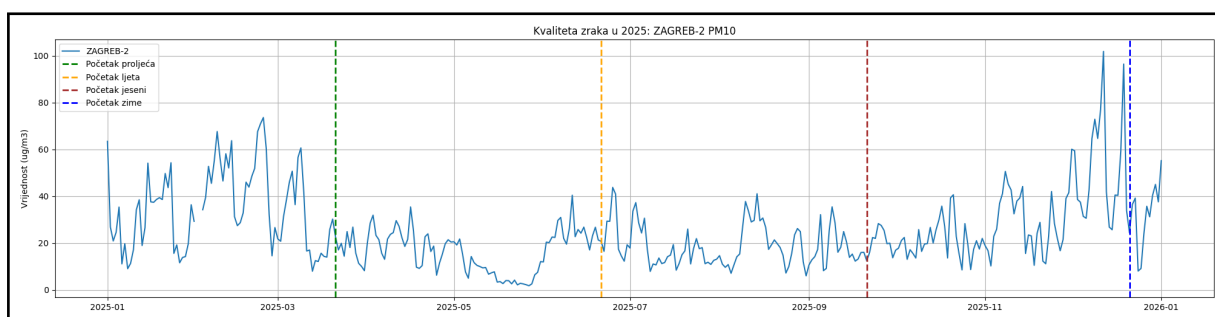


Slika 8: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-1 po godišnjim dobima

Mjerna postaja Zagreb-2

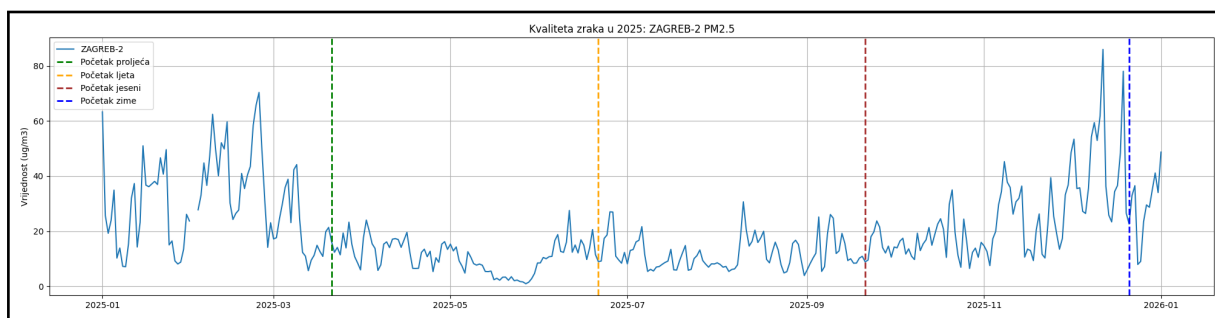


Slika 9: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-2 po godišnjim dobima

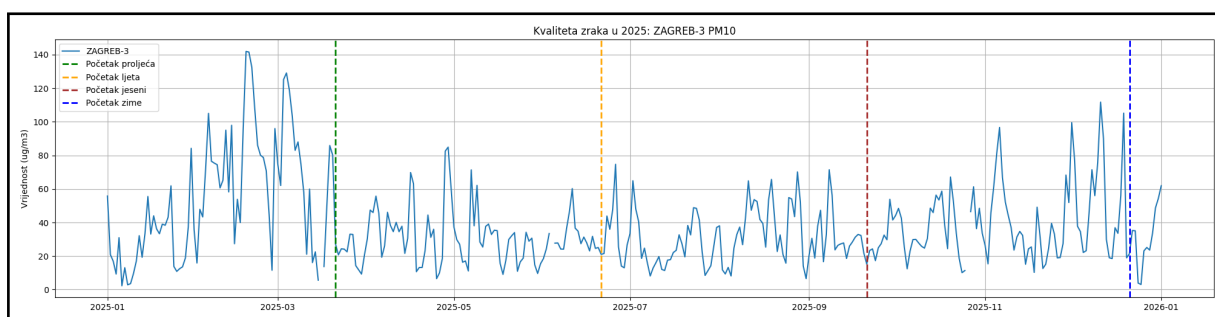


Slika 10: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-2 po godišnjim dobima

Mjerna postaja Zagreb-3

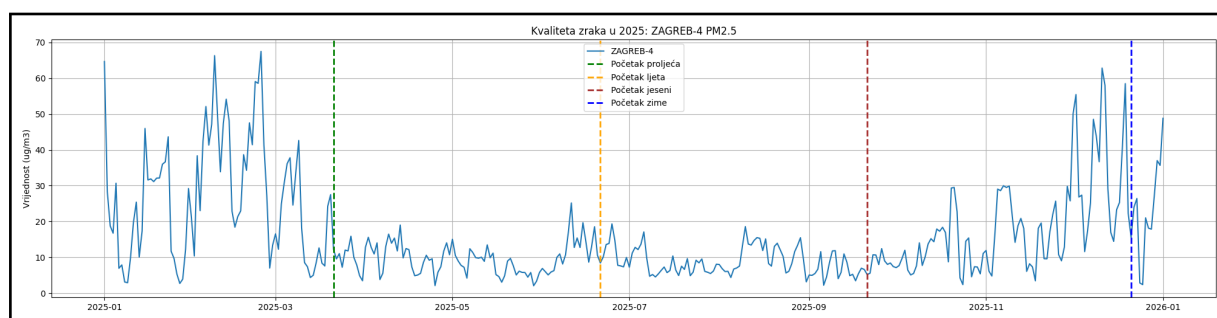


Slika 11: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-3 po godišnjim dobima

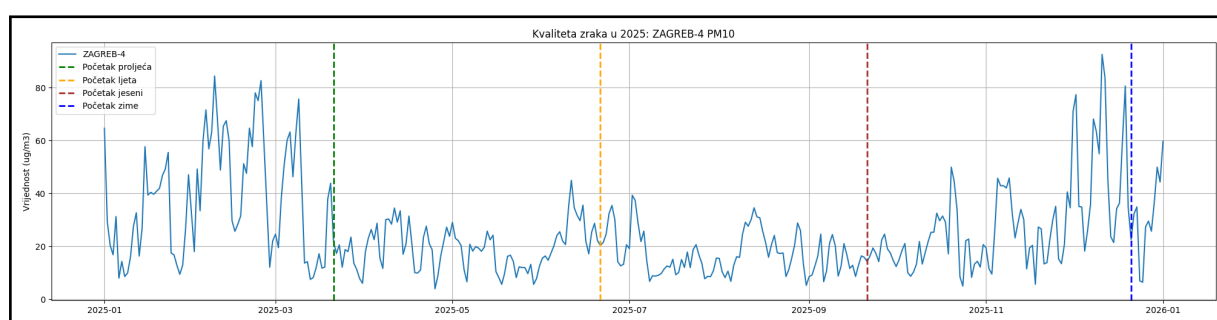


Slika 12: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-3 po godišnjim dobima

Mjerna postaja Zagreb-4

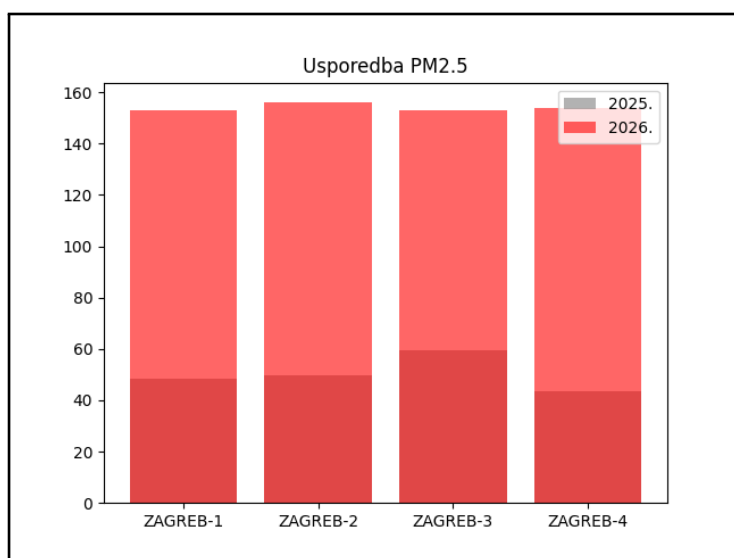


Slika 13: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-4 po godišnjim dobima

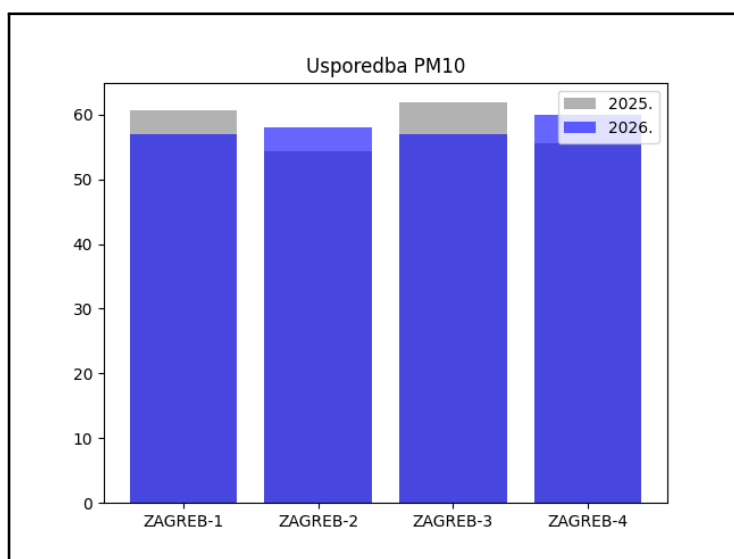


Slika 14: Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-4 po godišnjim dobim

Usporedba mjerenja 2025. i 2026. godine



Slika 15: Usporedba koncentracije čestica PM2.5 2025. i 2026. za datum 23.01. po svim mjenim postajama



Slika 16: Usporedba koncentracije čestica PM10 2025. i 2026. za datum 23.01. po svim mjenim postajama

4. Kritički osvrt

REST API za dohvat podataka o koncentraciji lebdećih čestica u Zagrebu je tehnički izvediva ali mislim da je upitna njegova praktičnost za analizu podataka za 2025. godinu. Tih podataka ima jako puno i možda je bilo bolje da su se podaci grupirali na neki drugačiji način no nisam imala ideju. REST API za trenutne koncentracije je dobro napravljen. Pretvorba Excel tablice u CSV datoteku pa učitavanje CSV-a u bazu podataka možda nije bilo potrebno. Mogla sam prebaciti podatke odmah iz Excel-a u bazu podataka, no kako smo spominjali na predmetu da ako imamo Excel najbolje ga je prebacivati u CSV, tako je i napravljeno.

Grafički prikazi godišnjeg onečišćenja i dnevni prosjeci omogućuju jasnu vizualizaciju trendova i olakšavaju interpretaciju podataka. Sustav ima potencijalnu primjenu za znanstveno istraživanje, praćenje kvalitete zraka i informiranje građana. Jedna od mogućnosti za proširenje bila bi dodavanje tablice koja prikazuje usporedbu koncentracije čestica s današnjim datumom kako bi se lako uočila trenutna razina opasnosti za zdravlje. Glavna ograničenja uključuju ovisnost o vanjskom API-ju i potrebna je optimizacija pri većim količinama podataka. Smatram da sustav predstavlja korisno i lako primjenjivo rješenje za retrospektivnu analizu i praćenje onečišćenja zraka.

5. Zaključak

Projekt je uspješno napravljen i omogućio je razvoj funkcionalnog REST API-ja za praćenje koncentracije lebdećih čestica u Zagrebu tijekom 2025. godine, uz vizualizaciju godišnjih i dnevnih trendova. Analiza pokazuje da koncentracija čestica počinje rasti u jesen, doseže vrhunac zimi, a smanjuje se u proljeće, što može biti povezano s učestalim pojavama magle i niskim temperaturama. Sustav pruža praktične uvide za znanstveno istraživanje, informiranje građana i praćenje kvalitete zraka. Time projekt predstavlja sažeto, pregledno i korisno rješenje za retrospektivnu analizu onečišćenja zraka lebdećim česticama PM2.5 i PM10.

Poveznica na Overleaf projekt

Poveznica: <https://www.overleaf.com/read/zqjnzjtfykdc#0429d1>

Popis literature

- [1] M. zaštite okoliša i zelene tranzicije. „Agencija za zaštitu okoliša,” Republika Hrvatska, pogledano 22. siječnja 2025. adresa: <https://iszz.azo.hr/iskzl/podatakexp.htm>.
- [2] World Air Quality Index Project, *Air Quality Index (AQI) API*, <https://api.waqi.info/>, Pristupljeno: 23.01.2026, 2026.
- [3] OpenAI ChatGPT, *Razgovor za pomoć kod pristupa podacima s API-ja*, <https://chatgpt.com/share/69735cf2-74e8-800c-b742-96bf9c0da82f>, Pristupljeno: 23.01.2026, 2026.

Popis slika

1.	Početna stranica REST API-ja	5
2.	Mjerenja koncentracije čestica za siječanj 2025. godine za svaku stanicu	5
3.	Mjerenja koncentracija čestica za stanicu ZAGREB-1 u 2025. godini	6
4.	Dnevni prosjeci i maksimumi dnevnog mjerenja koncentracije čestica za svaku stanicu u 2025. godini	6
5.	Prikaz zadnjeg trenutnog mjerenja za sve stanice	7
6.	Stranica koja se pokazuje ako je putanja nevažeća	7
7.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-1 po godišnjim dobima	8
8.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-1 po godišnjim dobima	8
9.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-2 po godišnjim dobima	9
10.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-2 po godišnjim dobima	9
11.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-3 po godišnjim dobima	10
12.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-3 po godišnjim dobima	10
13.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2.5 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-4 po godišnjim dobima	11
14.	Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 kroz 2025. godinu na postaji ZAGREB-4 po godišnjim dobim	11
15.	Usporedba koncentracije čestica PM2.5 2025. i 2026. za datum 23.01. po svim mjenim postajama	12
16.	Usporedba koncentracije čestica PM10 2025. i 2026. za datum 23.01. po svim mjenim postajama	12